Tutorial Prático: Da Ementa ao Cronograma do Semestre com IA

Guia Passo a Passo do Docente Arquiteto de Aprendizagem

Oficina: IA como Ferramenta Pedagógica | UNICAP

Público-Alvo: Professores de todas as áreas do conhecimento (Humanas, Sociais, Jurídicas, Saúde, Exatas e Engenharias)

Objetivo do Tutorial: Automatizar o planejamento semestral com IA generativa, transformando PDFs oficiais em Planos de Ensino completos e Cronogramas aula a aula com desconto automático de feriados reais.

Ferramentas Recomendadas: Microsoft Copilot Institucional (`https://copilot.cloud.microsoft`) ou Google NotebookLM (`https://notebooklm.google.com`)

Portal de Apoio: `https://pedrorafael.dev/unicap-ia`

---

1. A Fórmula dos 4 Pilares do Prompt Docente

Para que a inteligência artificial gere documentos com alto rigor acadêmico e sem alucinações, todos os comandos devem seguir a estrutura dos **4 Pilares do Prompt Universal**:

Pilar	O que define?	Exemplo Prático
[PAPEL]	A identidade e a postura técnica da IA	*Especialista em regulação do Ensino Superior e design instrucional*
[CONTEXTO]	O cenário, turma e documentos-base	*Ementa oficial da UNICAP em anexo, turma do 4º período, 60h*
[TAREFA]	As seções e entregáveis exatos passo a passo	*Gerar Plano de Ensino com objetivos Bloom, módulos e avaliação*
[RESTRIÇÕES]	Limites rígidos de salvaguarda de conteúdo	*Basear-se exclusivamente no PDF anexado; não inventar bibliografia*

2. O Método da Cascata Cumulativa (Na Mesma Conversa)

O grande diferencial de eficiência deste método é trabalhar em **efeito cascata**: você realiza as duas etapas a seguir dentro da **mesma sessão de conversa** com a ferramenta de IA. Dessa forma, a IA mantém na memória o Plano de Ensino estruturado na Etapa 1 e utiliza essa mesma base para cruzar com o Calendário Acadêmico na Etapa 2, sem necessidade de reescrever ou reenviar informações.

PDF da Ementa $\longrightarrow$ **[Etapa 1: Plano de Ensino]** $\xrightarrow{\text{+ PDF Calendário 2026}}$ **[Etapa 2: Cronograma Aula a Aula]**

3. ETAPA 1: Da Ementa ao Plano de Ensino Completo

Passo a Passo Operacional

1. Abra o **Microsoft Copilot** (com sua conta institucional UNICAP) ou o **Google NotebookLM**;

2. Clique no botão de anexo (clipe de papel ou "Adicionar fontes") e faça o upload do PDF da ementa oficial da sua disciplina (para praticar, você pode utilizar o arquivo de demonstração `INF1936_REDES DE COMPUTADORES- Ementa.pdf`);
3. Copie o modelo de prompt abaixo, preencha os campos entre colchetes `[...]` com os dados da sua disciplina e envie para a IA.

Template de Prompt Universal: Plano de Ensino Completo

```
[PAPEL]: Atue como especialista em design instrucional e regulacao
   academica no Ensino Superior.

[CONTEXTO]: Planejamento semestral da disciplina de [INSERIR SUA
   DISCIPLINA, ex.: Redes de Computadores] a partir do documento
   curricular em anexo (Ementa oficial da UNICAP, curso de [INSERIR
   CURSO], carga horaria total de [CARGA HORARIA: ex.: 60h]).

[TAREFA]: Com base exclusivamente no PDF da ementa anexada, elabore o
   PLANO DE ENSINO COMPLETO da disciplina estruturado rigorosamente nas
   seguintes secoes:
1. DADOS DE IDENTIFICACAO: Nome da disciplina, codigo, carga horaria (
   teorica, pratica e laboratorio) e creditos;
2. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: 1 objetivo geral e 4 objetivos especificos
    formulados com verbos de acao da Taxonomia de Bloom Revisada (ex.:
   Analisar, Projetar, Avaliar, Implementar);
3. COMPETENCIAS: Mapeamento de 2 competencias gerais e 3 competencias
   especificas articuladas com o perfil de formacao do egresso;
4. COMPONENTES DE APRENDIZAGEM (CONTEUDO PROGRAMATICO): Organizacao do
   conteudo em 4 modulos tematicos sequenciais com subtopicos detalhados
   ;
5. METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM: Proposta metodologica ativa
   articulando sala de aula invertida, estudos de caso e aprendizagem
   baseada em problemas (PBL);
6. METODOLOGIA DE AVALIACAO: Sistematica de avaliacao continua e
   formativa, com criterios claros e formula explicita para calculo das
   medias regimentais (1oGQ e 2oGQ);
7. BIBLIOGRAFIA: Listagem formal da bibliografia basica e complementar
   no padrao ABNT;
8. PLANEJAMENTO BASICO DE AULAS: Distribuicao pedagogica dos topicos em
   uma estimativa de 18 encontros letivos.

[RESTRICOES]: Utilize exclusivamente as competencias, topicos e
   bibliografias presentes no documento anexado. Nao invente livros nem
   prerequisitos que nao constem na fonte. Redija em linguagem academica
    formal, clara e objetiva.
```

4. ETAPA 2: Do Plano ao Cronograma Semestral com o Calendário 2026

Passo a Passo Operacional

1. **Atenção:** Não abra um novo chat! Continue exatamente na **mesma conversa** onde a IA gerou o Plano de Ensino da Etapa 1;
2. Clique novamente no botão de anexo e adicione o arquivo do calendário acadêmico: `PORTARIA 163-2025 - Aprova o Calendario Administrativo-escolar da Graduacao para o ano`

letivo de 2026.pdf;

3. Copie o prompt a seguir, informe o dia da semana e o horário das suas aulas presenciais e execute.

Template de Prompt Universal: Cronograma Semestral Cruzado com Calendário

```
[PAPEL]: Atue como coordenador pedagogico e gestor de planejamento
   academico universitario.

[CONTEXTO]: Disciplina de [INSERIR SUA DISCIPLINA], cujas aulas serao
   ministradas no semestre 2026.1, as [INSERIR DIA DA SEMANA, ex.:
   quintas-feiras], das [INSERIR HORARIO, ex.: 18h30 as 20h10 (2 horas-
   aula semanais)].

[TAREFA]: Cruzando o Plano de Ensino gerado anteriormente nesta conversa
    com o Calendario Academico Oficial 2026 da UNICAP anexado, elabore o
    CRONOGRAMA SEMESTRAL DETALHADO aula a aula:
1. Mapeie todas as [DIAS DA SEMANA, ex.: quintas-feiras] letivas a
   partir do inicio das aulas da graduacao (05/02/2026) ate o
   encerramento do semestre em junho de 2026;
2. Desconte rigorosamente os feriados e recessos institucionais da
   portaria que coincidam com esse dia da semana (ex.: Corpus Christi em
    04/06/2026), registrando uma linha explicita: "SEM AULA - FERIADO
   INSTITUCIONAL: [Nome do Feriado]";
3. Posicione as semanas de avaliacoes regimentais (limite do 1oGQ ate
   18/04, limite do 2oGQ ate 18/06 e Exame Final ate 26/06) nos periodos
    exatos estabelecidos no calendario;
4. Distribua harmonicamente os 4 modulos do plano entre as aulas
   teoricas e as praticas de laboratorio.

Apresente o resultado em uma tabela completa com as colunas:
| Aula no | Data Real | Modulo Tematico | Topico da Aula | Metodologia /
    Tipo | Marco Avaliativo |

[RESTRICOES]: Baseie-se estritamente nas datas reais e feriados
   presentes na Portaria 163/2025 anexada. Nao crie semanas ficticias. O
    total de aulas letivas deve bater exatamente com os dias uteis do
   semestre.
```

Exemplo de Resultado Esperado na Tabela de Cronograma

Aula	Data Real	Módulo	Tópico Curricular & Atividade	Marco / Avaliação
01	05/02/2026	Módulo I	Apresentação da disciplina e Modelo OSI vs TCP/IP	Diagnóstico Inicial
02	12/02/2026	Módulo I	Arquitetura de Camadas e Protocolos de Internet	Aula Teórica Dialogada
–	19/02/2026	–	*Recesso Pós-Cinzas (Ajuste Acadêmico)*	Sem Aula Regular
03	26/02/2026	Módulo I	Endereçamento IPv4 e Cálculo de Sub-redes	Prática de Bancada
04	05/03/2026	Módulo II	Transição para o IPv6: Desafios e Cabeçalhos	Leitura Dirigida
05	12/03/2026	Módulo II	Protocolos de Transporte: TCP vs UDP	Análise de Pacotes
06	19/03/2026	Módulo II	Controle de Fluxo e Congestionamento	Simulação em Duplas
07	26/03/2026	Módulo III	Protocolos de Roteamento (OSPF e BGP)	Laboratório Wireshark
–	02/04/2026	–	**SEM AULA – Quinta-feira Santa (Semana Santa)**	Feriado Institucional
08	09/04/2026	Módulo III	Revisão Geral de Conteúdos e Laboratório Integrador	Preparação Avaliativa
09	16/04/2026	Avaliação	**Realização da 1ª Avaliação Regimental (1ºGQ)**	**Marco Oficial 1ºGQ**
10	23/04/2026	Módulo III	Devolutiva do 1ºGQ e Feedback Formativo Coletivo	Síntese Pedagógica
11	30/04/2026	Módulo IV	Tecnologias Emergentes: Redes SDN e NFV	Estudo de Caso PBL
12	07/05/2026	Módulo IV	Redes Móveis 5G/6G e Computação em Nuvem	Seminário Temático
13	14/05/2026	Módulo IV	Segurança e Gerenciamento em Ambientes de Rede	Prática no Packet Tracer
14	21/05/2026	Módulo IV	Desenvolvimento do Projeto Prático Integrador	Mentoria em Equipes
15	28/05/2026	Módulo IV	Validação de Topologias e Testes Finais de Rede	Laboratório Supervisionado
–	04/06/2026	–	**SEM AULA – Feriado de Corpus Christi**	Feriado Nacional/Oficial
16	11/06/2026	Avaliação	Apresentação de Projetos e Prova Prática (2ºGQ)	**Marco Oficial 2ºGQ**
17	18/06/2026	Avaliação	Segunda Chamada Regimental e Encerramento	Limite Regimental 2ºGQ
18	25/06/2026	Final	**Exame Final Regimental**	**Exame Final UNICAP**

5. Checklist de Auditoria e Curadoria Docente

- **Conferência de Bibliografia:** Verifique se as referências básicas coincidem com o acervo físico ou digital da biblioteca da universidade;
- **Carga Horária:** Certifique-se de que a quantidade total de semanas letivas mapeadas cobre a carga horária em créditos da disciplina;

- **Refinamento Iterativo:** Caso queira incluir uma visita técnica, semana acadêmica ou aula de campo, basta digitar na mesma conversa: *"Substitua a aula do dia 14/05 por uma visita técnica orientada ao laboratório de inovação, mantendo as demais datas".*